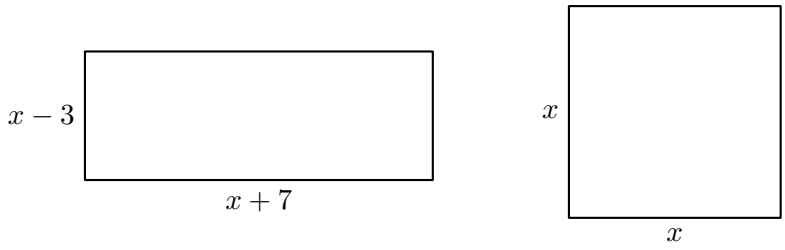
Énoncé • Exercice 4 – Rectangle et carré, questions 3 et 4

Brevet des collèges – Métropole Antilles-Guyane, 30 juin 2022

→ Traite les questions 3 et 4.

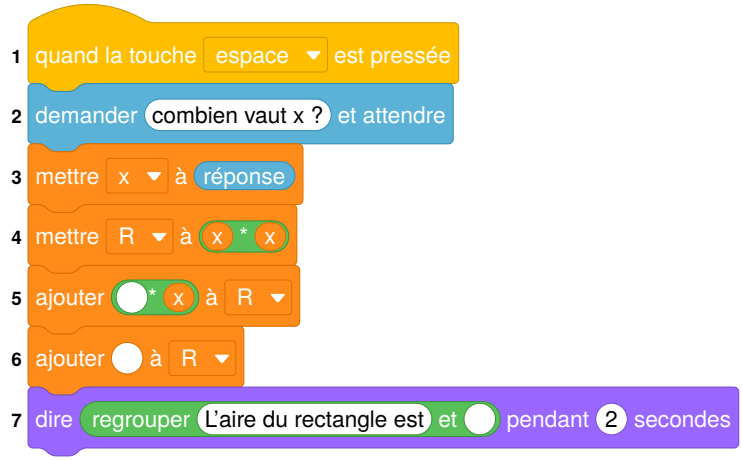
Exercice 4 — 20 points

Dans cet exercice, x est un nombre strictement supérieur à 3.
On s'intéresse aux deux figures géométriques dessinées ci-dessous :
— un rectangle dont les côtés ont pour longueurs $x-3$ et $x+7$.
— un carré de côté x.



2. Montrer que l'aire du rectangle est égale à $x^2+4x-21$.

3. On a écrit le script ci-dessous dans Scratch.
On veut que ce programme renvoie l'aire du rectangle lorsque l'utilisateur a rentré une valeur de x (strictement supérieure à 3).
Écrire sur la copie les contenus des trois cases vides des lignes 5, 6 et 7, en précisant les numéros de lignes qui correspondent à vos réponses.



4. On a pressé la touche espace puis saisi le nombre 8. Que renvoie le programme ?